通識地球物理 地電 TEM 實習報告

1. TEM原理

暫態電磁法 (Transient Electromagnetic Method, TEM)是運用電磁感應的原理來探測地底下的導電層分布。

在地表放置一發射線圈Tx與一接收線圈Rx，當發射線圈通入直流電(~A)並使其達到最大值後，維持一小段時間(約 10 微秒)，強制電流中斷，此瞬變過程讓地表感應出以發射線圈為中心的封閉感應電流圈，此感應電流圈逐漸以遞增的速度往地表下傳遞(圖1)。

當感應電流傳遞遇到地底下的導體時，便會有一反射訊號傳回地表被接收線圈所接收，藉由接收到的訊號，就可以得知導體在地底下的位置:早到訊號表示淺部導體;早到訊號表示深部導體，故亦稱為時間域電磁法。

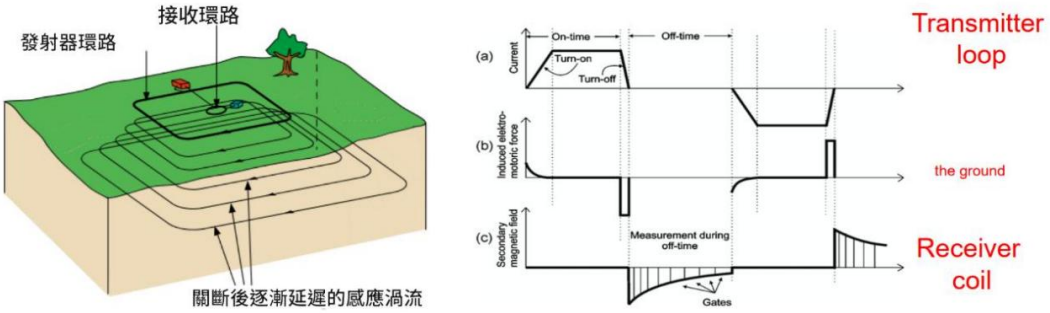


圖1 TEM原理。

2. TEM物理模擬

TEM儀是一部電腦化之電壓錶，為量測接收線圈Rx之暫態訊號(Tx斷電後之訊號)，以圖形呈現(圖2)。以下之物理模分別對導體與非導體採不同配置施測，圖示其TEM響應，觀察TEM圖示，供初學者大致了解導體與非導體之TEM響應差別。

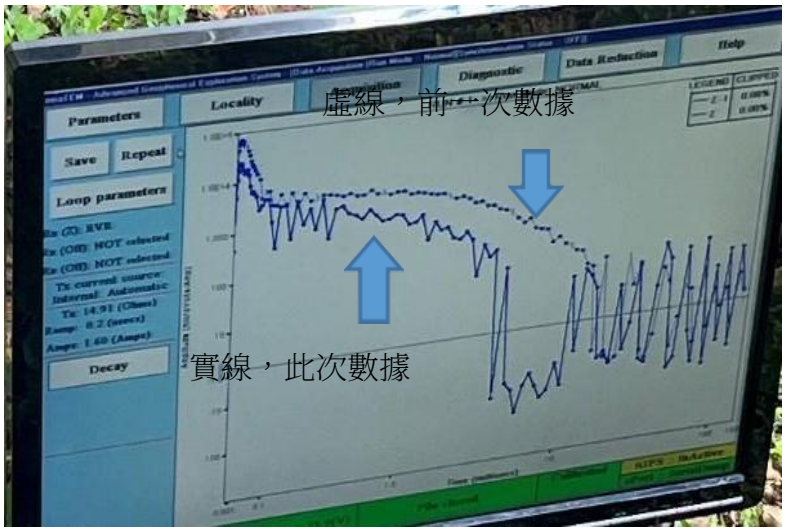


圖2 兩次施測之TEM暫態訊號（虛線為前次之數據)供比較。x軸為時間(ms)，y軸為電壓(μV)，雙軸取對數。

2.1 導體鋁板與非導體水泥地

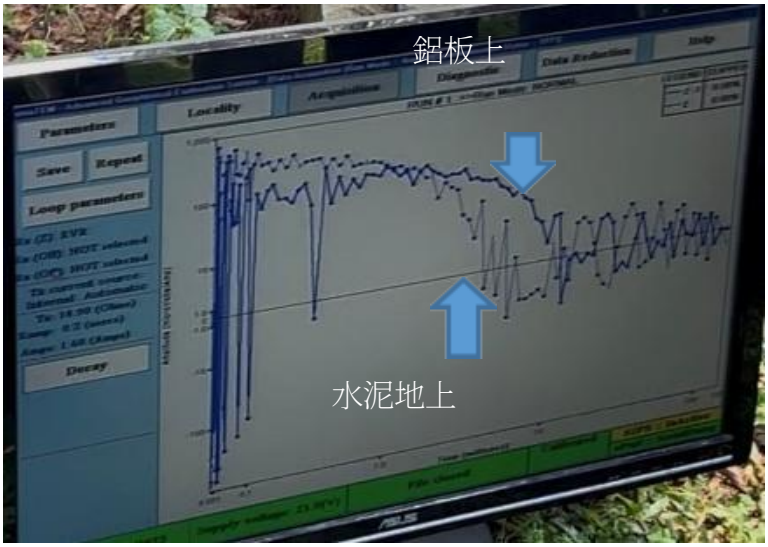


圖2.1 導體與非導體: 晚期時域導體上的TEM訊號較強，非導體訊號較弱。

2.2 背景雜訊之訊號

將發射線圈不送電，只有接收線圈測量背景雜訊(圖2.2)。

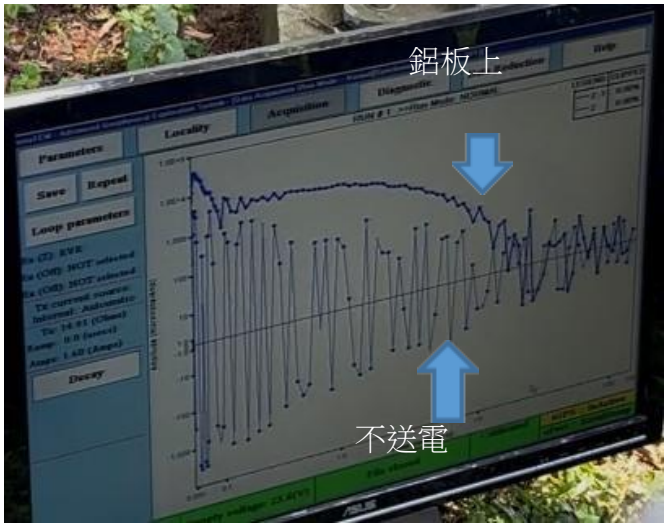


圖2.2 不送電時的背景雜訊

2.3 鋁板增厚之TEM訊號

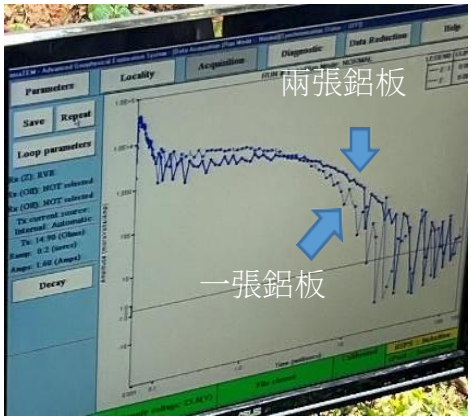


圖2.3 厚(兩張疊加)鋁板之晚期訊號較強，代表TEM可以將不同深度的導體分辨出來。

2.4 鋁板內的TEM傳遞速率

為量測TEM在鋁板的傳遞速率，把Rx線圈移動一段距離(5cm)後再觀察移動前後兩次TEM訊號的時間差，以算出TEM移動距離的傳遞速率;速率可知波長並進一步獲知TEM測深。

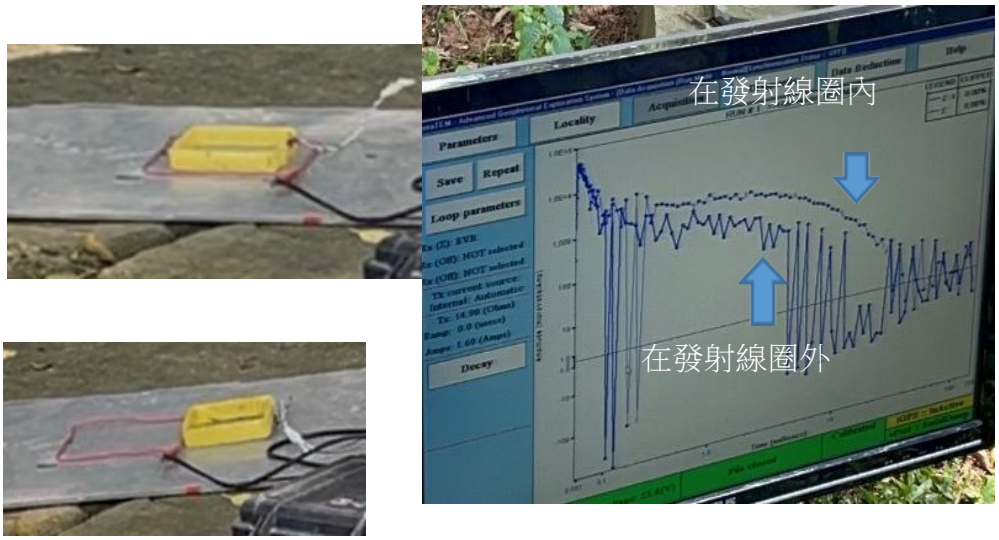


圖2.4　接收線圈移動 5 cm，可以看出移動後相差的時間差約為 50ms，計算TEM在鋁板內傳遞速率 5cm/50ms=1m/s;電磁波在真空中的傳遞速率3×10^{8}m/s。

2.5 封閉迴圈之TEM響應

TEM原理(圖1)顯示，Tx斷電後地下導體會感應出渦電流，茲以封閉迴圈示渦電流(圖 2.5)。

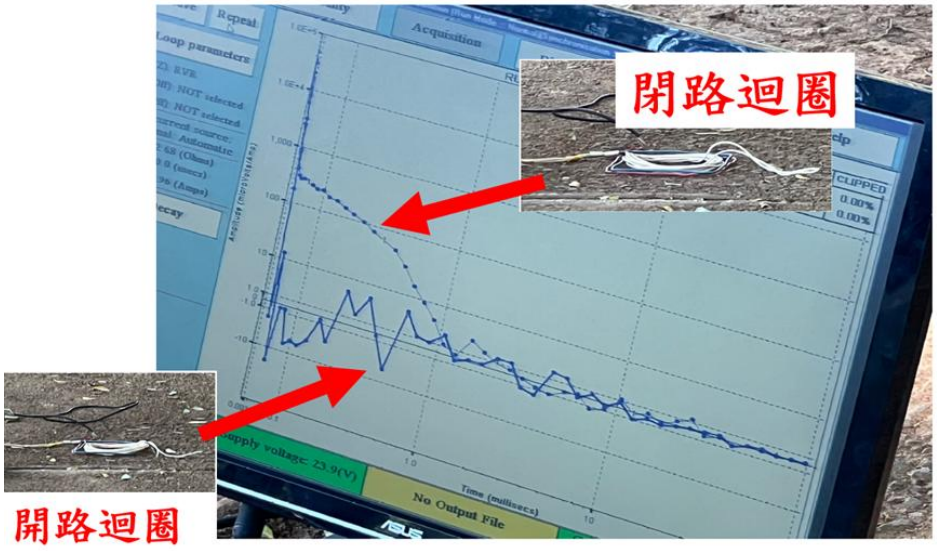


圖 2.5 封閉迴圈之TEM響應猶如測獲導體響應。

3. TEM實測

TEM實驗地點為中央大學科學一館北側地下水井場草坪，井下有金屬套管。將接收線圈與發射線圈組合於一箱內(圖3.1)。圖3.1示TEM線圈箱，分別放在金屬井蓋與鄰近草皮上之響應。圖3.2 示中大地下水井場TEM測點分布圖; 圖3.3 示測區下各深度(window值越大表示越深之響應)的導電性分布。

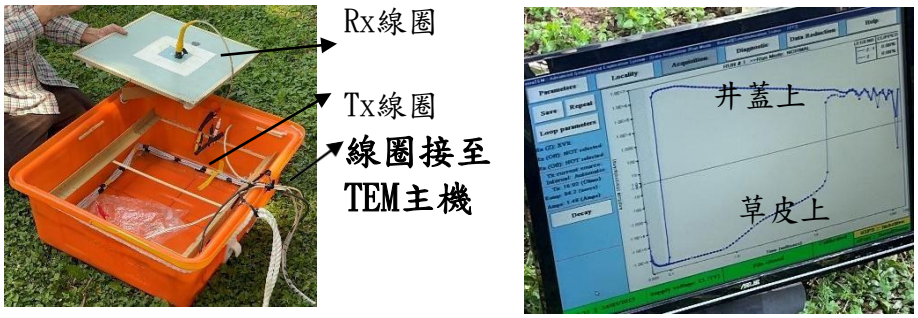


圖3.1 接收線圈與發射線圈組合於一箱內(右)，在金屬井蓋與鄰近草皮上響應。



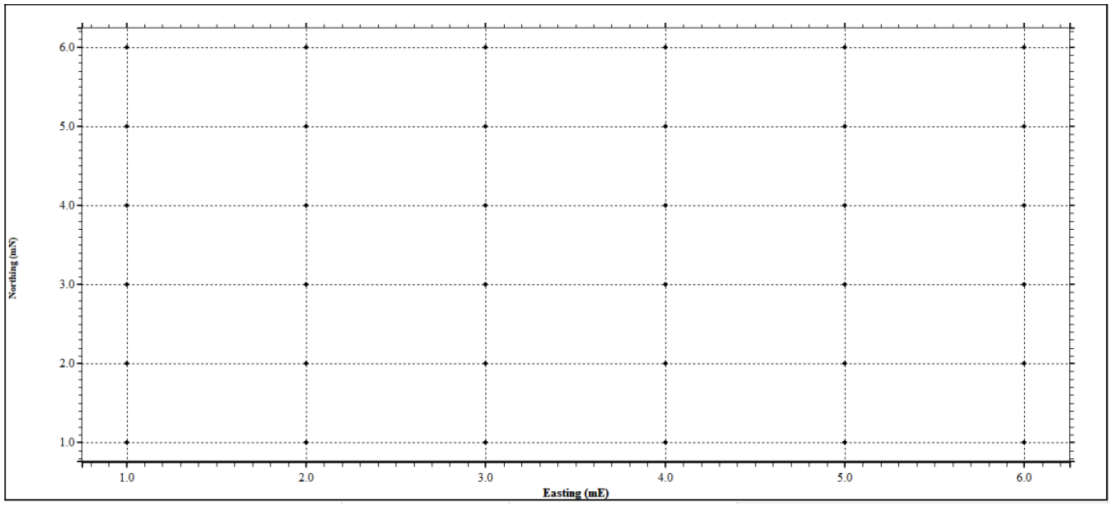


圖3.2 中大地下水井場TEM測點分布圖。

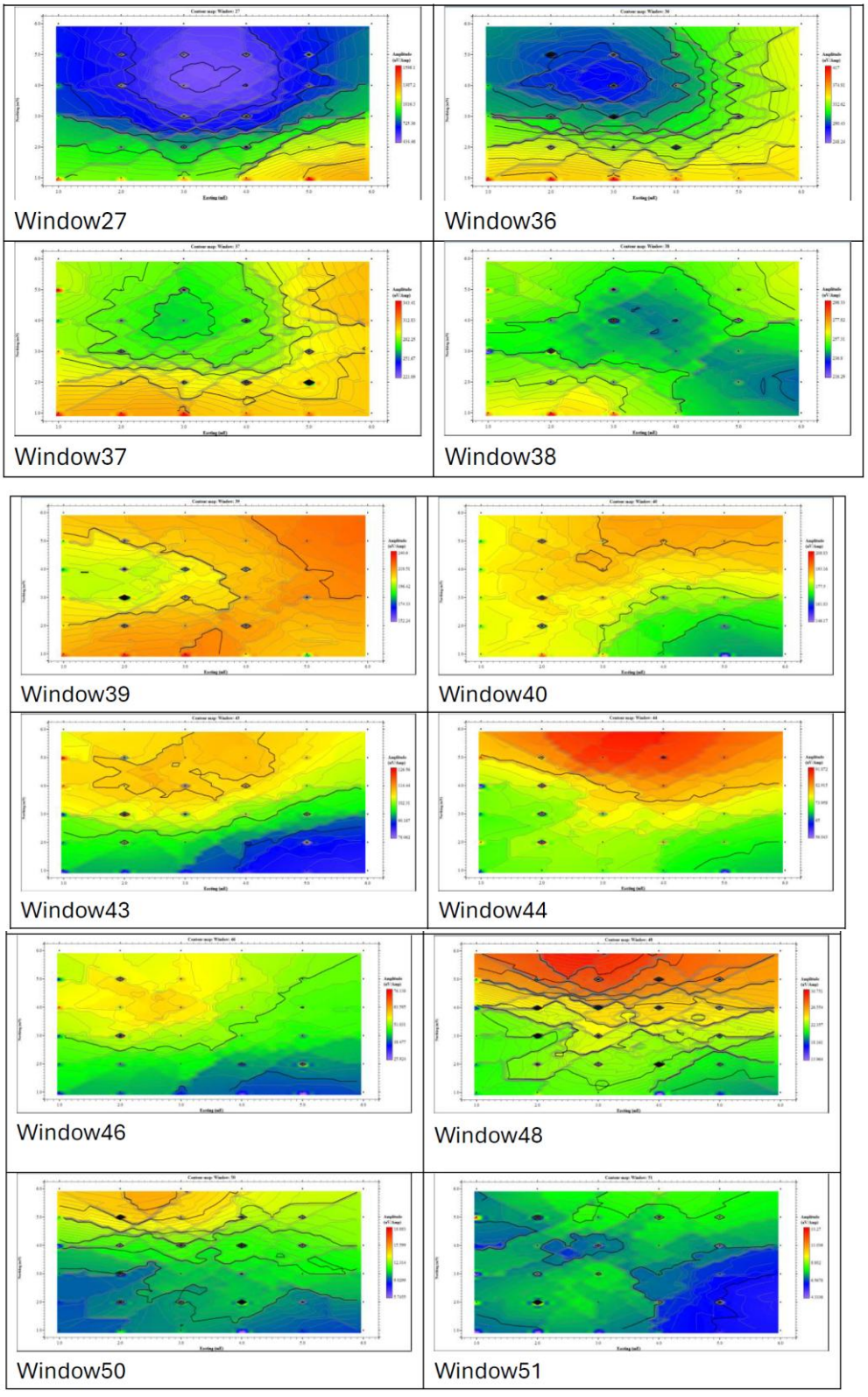


圖3.3 測區下各深度(window值越大表示越深之響應)的導電性分布(導電性好趨紅，差趨藍)。觀察圖3.3顯示探獲高導電區(紅區，可能為地下水)深度範圍約在window39~48間，深度可比對井誌獲知。

4．心得

先前國高中只在課本上讀過電磁感應以及電磁波，大學實習課是真正的知道僅用兩個線圈就能夠對大地進行探勘(圖4)，不用什麼高科技知識，就能夠觀測出地底下導電層分布；尤其是Rx線圈在Tx內圈與圈外之電磁感應圖像是倒過，以前只知道有反相之的差別，但是沒有真正的了解反相之意義。經過這3次的實驗，喜歡這種學習方式:真實、具體、有趣；很難忘記。



圖4 兩個線圈就能夠對大地進行探勘



圖4（續）